

i **Forside**

Eksamensoppgave i IDATT2002 - Databaser

Dato: 21.05.2025

Tid: 09:00 - 13:00

Faglig kontakt: Tore Mallaug – Tlf.: 99 23 82 32

Møter i eksamenslokalet: NEI

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: E / Ingen hjelpemidler tillatt.

ANNEN INFORMASJON:

Les oppgavene nøye og gjør dine egne antagelser. Presiser i besvarelsen hvilke forutsetninger du har lagt til grunn i tolkning/avgrensing av oppgaven.

Dersom det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet og du ikke kan gjøre dine egne antagelser, vises det til informasjon om klage på formelle feil på NTNU sin nettside om «Begrunnelse og klage»

FAGSPESIFIKK INFORMASJON:

Ingen papirhåndtegninger: Denne eksamenen tillater ikke bruk av håndtegninger. Har du likevel fått utdelt skanne-ark, er dette en feil. **Arkene vil ikke bli akseptert for innlevering, og de vil derfor heller ikke sendes til sensur.**

Vekting av oppgavene: Oppgave 1: 40%. Oppgave 2: 40%. Oppgave 3: 20%.

Trekk fra/avbrutt eksamen:

Dersom du ønsker å levere blankt/avbryte eksamen, gå til "hamburgermenyen" i øvre høyre hjørne og velg «Lever blankt». Dette kan ikke angres selv om prøven fremdeles er åpen.

Tilgang til besvarelse:

Etter eksamen finner du besvarelsen din under tidligere prøver i Inspira. Merk at det kan ta én virkedag før eventuelle håndtegninger vil være tilgjengelige under «tidligere prøver».

i Vedlegg: SQL-syntaks

Merk deg: Dette er eksempler på syntaks. Det finnes i tillegg andre skrivemåter og reserverte ord i SQL som godtas på eksamen.

Tegnene [] betyr at det som står innenfor er frivillig. F.eks. er det mulig å skrive ei SQL-spørring uten WHERE.

SQL SELECT

```
SELECT [DISTINCT] kolonne1 [, kolonne2, ...]
FROM tabellnavn
[WHERE betingelse]
[GROUP BY kolonneliste]
[HAVING betingelse]
[ORDER BY kolonneliste [ASC | DESC]];
```

SQL JOIN (Forening)

Eksempel på en skrivemåte:

```
SELECT t1.kolonne, t2.kolonne
FROM tabell1 AS t1 INNER JOIN tabell2 AS t2 ON t1.felles_kolonne = t2.felles_kolonne;
```

Merk deg: Det finnes flere måter å skrive forening i SQL på som godtas på eksamen.

SQL INSERT INTO

Eksempel på en skrivemåte:

```
INSERT INTO tabellnavn [(kol1, kol2, ...)]
VALUES (verdi1, verdi2, ...);
```

SQL UPDATE

Eksempel:

```
UPDATE tabellnavn
SET kol1 = ny_verdi1 [,kol2 = ny_verdi2 [, ...]]
[WHERE betingelse];
```

SQL DELETE FROM

Eksempel:

```
DELETE FROM tabellnavn
[WHERE betingelse];
```

SQL CREATE VIEW

Eksempel:

```
CREATE VIEW utsnittnavn [(kolonnenavn [...])] AS  
SELECT kolonner  
FROM tabell  
[WHERE betingelse];
```

SQL sub-SELECT (delspørring)

Eksempel:

```
SELECT ... FROM ...  
WHERE kolonne [NOT] IN (delspørring);
```

Eksempel:

```
SELECT ... FROM ...  
WHERE kolonne = | < | > | <> (delspørring);
```

SQL aggregatfunksjoner (beregningsfunksjoner)

AVG()

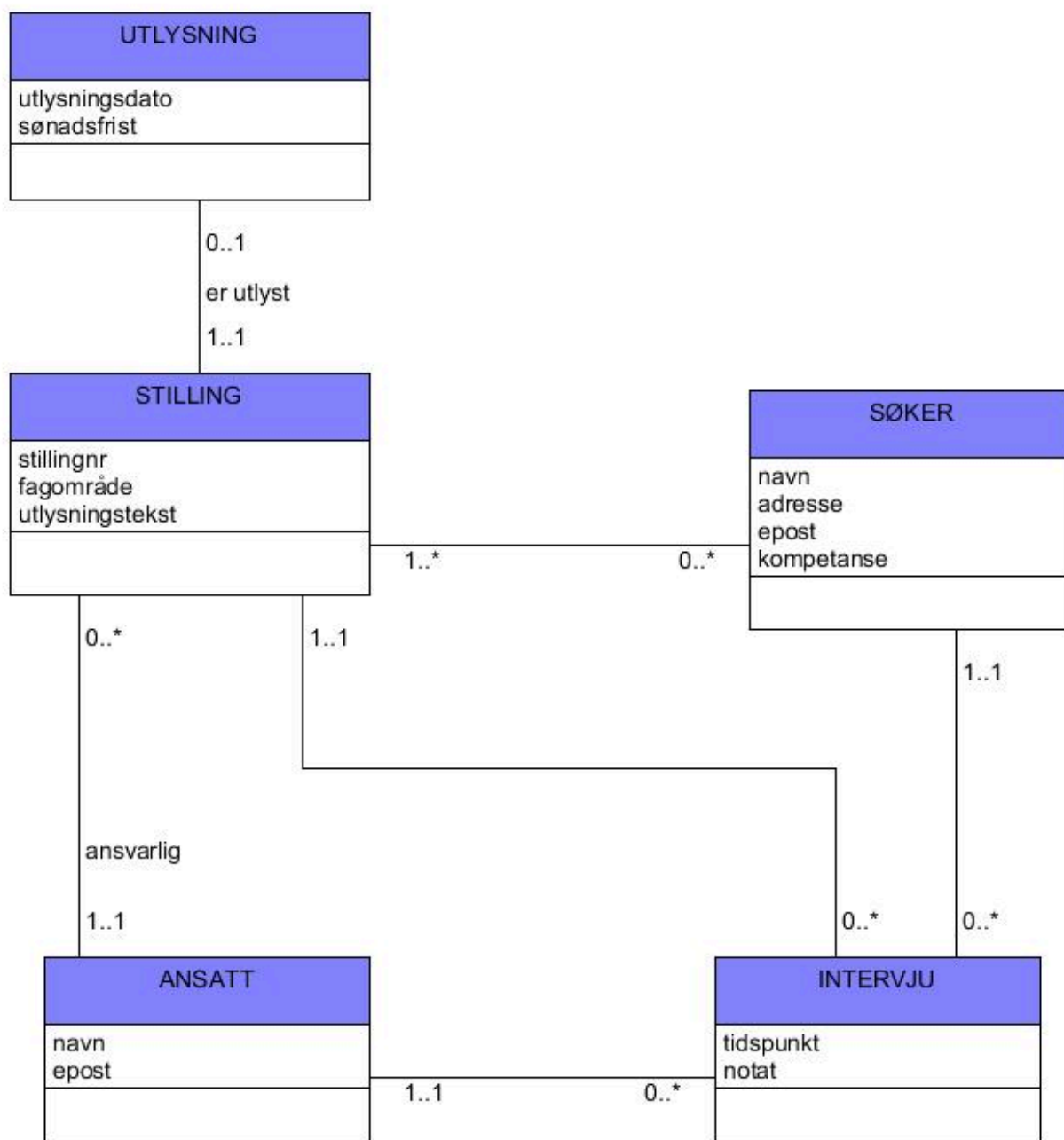
COUNT()

MAX()

MIN()

SUM()

1 Oppgave 1 Datamodellering og relasjonsmodellen (40%)



ER-diagrammet i figuren over er en forenklet situasjonsbeskrivelse for registrering av utlyste stillinger i en organisasjon, søkere til stillingene og data knyttet til ansettelsesprosessen. Vi forenkler oppgaven litt og har med et begrenset antall attributter for hver entitetstype i diagrammet.

Oppgaver:

Oppgave a)

Primærnøkler (pk) er ikke tegnet inn i ER-diagrammet. Foreslå en primærnøkkel for hver entitetstype i diagrammet. Du kan utvide databasen med nye attributter for å lage primærnøkler hvis du synes dette er hensiktsmessig. Begrunn kort forslagene dine med tekst.

Oppgave b)

Oversett ER-diagrammet, inkludert primærnøkler fra Oppgave a), til tabeller (relasjoner) ved å skrive tabellene på relasjonell form (slik som tabellene er satt opp i Oppgave 2) og understrek primærnøkler (primary keys) og marker fremmednøkler (foreign keys) med tegnet *. Om du ikke får til understreking i Inspira, bruk strek foran og bak ordet, slik: _persNr_

Du skal ikke skrive CREATE TABLE -setninger i SQL eller foreslå datatyper til attributtene.

Oppgave c)

Foreslå en eller flere **SQL-setninger (spørringer)** for å legge inn en ny stilling i løsningen din i Oppgave b). Foreslå noen fiktive (ikke veldig omfattende) attributtverdier. Forklar kort hvilke forutsetninger (antagelser) du har satt.

Oppgave d)

Gitt at vi i tillegg til det som kommer frem i ER-diagrammet ønsker å lagre hvilke søker (hvis noen) som faktisk ble ansatt i en gitt stilling. Anta her at kun en søker kan bli ansatt i en gitt stilling. I tillegg: Hvis ingen søkere blir ansatt i en stilling kan det være aktuelt å utlyse samme stilling på nytt. Foreslå med tekst en utvidelse av databasen slik at disse kravene kan registreres i databasen, og vis hvilke endringer i løsningen din fra Oppgave b) dette medfører. Du skal ikke tegne et nytt ER-diagram.

Skriv svarene dine her

Format
|
B
I
U
x₂
x²
I_x
|
📄
📋
|
↶
↷
↺
|
☰
☲
☱
☴
|
Ω
📊
|
✎
|
Σ
|
✖

Words: 0

Maks poeng: 40

2 Oppgave 2 SQL (40%)

Et sett med tabeller (relasjoner) i relasjonsmodellen ser slik ut på relasjonell form der primærnøkler er streket under, mens fremmednøkler er markert med *:

BLOMSTER (bid, bnavn, btype*, pris, storrelse, beskrivelse)

BLOMSTTYPE (btype, typenavn, betypenavn*)

BEGIVENHET (beid, dato, tidspunkt, betypenavn*, stednavn*, beskrivelse)

STED (stednavn, adresse, postnr, beskrivelse)

BEGIVTYPE (betypenavn, beskrivelse)

LEVERING (levnr, bid*, beid*, kundetelefon)

Tabellene inneholder noen attributter i en tenkt database for bestilling med levering av ulike blomster (blomsterbuketter) til ulike begivenheter, som konfirmasjon, bryllup og begravelse.

En begivenhet finner sted på et sted med en gitt adresse. Sted her kan f.eks. være en navngitt kirke eller selskapslokale. Attributtet *tidspunkt* er et gitt klokkeslett og viser sammen med *dato* når en begivenhet finner sted. Kundedata er begrenset til attributtet *kundetelefon*.

Attributtnavn på fremmednøkler er likt attributtnavn til primærnøkler de refererer til.

SQL-oppgaver

I deloppgavene under skal du skrive SQL-setninger (spørringer) - en eller flere for hver oppgave - for å komme fram til svaret. TIPS: Løs deloppgavene i den rekkefølgen de står.

a)

Skriv ut antall begivenheter som finner sted i "Ila kirke" (dvs. *stednavn* = "Ila kirke") i juni 2025.

b)

Skriv ut *bid*, *bnavn* og *beid* på alle blomster(-buketter) som leveres til bryllup (dvs. *betypenavn* = "bryllup") i "Ila kirke" på *dato* = '2025-05-24' sortert alfabetisk på *bnavn*.

c)

Finn for hvert bryllup på *dato* = '2025-05-24' den totale prisen for blomster som leveres til bryllupet. Kun bryllup som har minst en leveranse skal være med i svaret.

d)

Det er meningen at blomster som leveres til bryllup er blomstertyper som er beregnet for bryllup (dvs. *betypenavn* = "bryllup"), men vi har ingen garanti for at dette stemmer. Sjekk om det finnes bryllup som har flere antall leveranser av blomster som ikke er beregnet for bryllup enn antall leveranse som er beregnet for bryllup. Skriv ut *beid* for disse bryllupene.

Skriv svaret ditt her

1	
---	--

--	--

Maks poeng: 40

3 Oppgave 3 Diverse (20%)

I denne oppgaven skal du svare på følgende 2 deloppgaver:

Oppgave a)

Vi kan tenke oss at attributtet **notat** i Oppgave 1 kan inneholde data om et gjennomført intervju. Foreslå med tekst noen eksempler hvor lagring av data som JSON evt. XML i dette attributtet kan være hensiktsmessig. Begrunn svaret ditt kort.

Merk deg: Du skal ikke skrive kode i denne oppgaven.

Oppgave b)

Er tabellen (relasjonen) **STED** normalisert til og med 3NF (3. normalform) i Oppgave 2? Gi en kort tekstlig begrunnelse med evt. antagelser for svaret ditt.

Skriv svaret ditt her

Format

B

I

U

x_2

x^2

I_x

Words: 0

Maks poeng: 20

Question 1

Attached



